Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

*Senaryo: CMAK vincine YZ'li görüntü tabanlı yük/sapan denetimi ve kaldırma alanında insan algılama **eklenmesi***

***planlanıyor** — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.* → **YZ Modeli** → →

→

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

Model yanlış sınıflandırdı: Hasarlı sapanı/yükü OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır? **Confidence düştü:**

Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Model yanlış sınıflandırdı	Fail-safe varsayılan: şüphede güvenli tarafta dur; bağımsız ikinci kontrol (deterministik kural/sensör) ya da insan onayı olmadan kaldırmaya izin verme. (Kavram: Prediction ≠ Safety, savunma derinliği.)
Girdi manipüle edildi	Girdi doğrulama + kaynak kimlik doğrulama; anormal/sahte kamera verisinde YZ kararını yok say ve güvenli duruma geç. (Kavram: input validation, veri bütünlüğü.)
Confidence düştü	Belirlenen güven eşiğinin altında otomatik karar verme; işlemi durdur ve insana devret (fallback). (Kavram: human-in-the-loop, güvenli durum.)

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.